

# PUPP matematika — atsakymai ir sprendimai

6 variantas · iš viso 50 taškų

Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite nsa.smsm.lt.

| Nr. | Atsakymas           | T. | Sprendimas                                                                                                                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | B — 8 val.          | 2  | Kelias yra $30 \cdot 12 = 360$ km, tad $360 : 45 = 8$ valandos.                                                                        |
| 2   | C — $\frac{1}{20}$  | 1  | Iš sumos atimame žinomą dėmenį: $\frac{1}{4} - \frac{2}{10} = \frac{1}{20}$ .                                                          |
| 3   | A — 8700 €          | 1  | $435 : 5 \cdot 100 = 8700$ €.                                                                                                          |
| 4   | D — $x = -24$       | 1  | Sprendžiame $3x - 50 = -122$ ir gauname $x = -24$ .                                                                                    |
| 5   | B — 49              | 1  | $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ , tad atimamas $7^2 = 49$ .                                                                               |
| 6   | D — 20 cm           | 1  | Istrižainė yra stačiojo trikampio įžambinė: $\sqrt{144 + 256} = 20$ cm.                                                                |
| 7   | B — 9               | 1  | Po 3 briaunas abiejuose pagranduose ir 3 šoninės — iš viso 9.                                                                          |
| 8   | A — 5               | 1  | $ \vec{d}  = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ .                                                                                       |
| 9   | C — 5               | 1  | $3 + 2 = 5$ — tiek rutulių, tiek ir baigčių.                                                                                           |
| 10  | -122                | 2  | Atimti neigiamą skaičių — tas pats, kas pridėti teigiamą: $-135 + 13 = -122$ .                                                         |
| 11  | 1                   | 2  | Skaitmenų suma turi dalytis iš 3: $8 + 0 + 1 = 9$ .                                                                                    |
| 12  | 2                   | 2  | 211 dalikliai: 1, 211.                                                                                                                 |
| 13  | 0                   | 2  | Kvadratas negali būti neigiamas, tad sprendinių nėra.                                                                                  |
| 14  | 72                  | 2  | Atvirkščiai proporcingų dydžių sandauga pastovi: $6 \cdot 12 = 72$ .                                                                   |
| 15  | $3\frac{8}{9}$      | 2  | Mišrųjų skaičių paverčiame netaisyklinga trupmena: $3\frac{2}{6} = \frac{20}{6}$ . Bendras vardiklis — 18.<br>Gauname $3\frac{8}{9}$ . |
| 16  | 149                 | 1  | Atimti neigiamą skaičių — tas pats, kas pridėti teigiamą: $-76 + 225 = 149$ .                                                          |
| 17  | 4576 €              | 1  | Palūkanos 176 €, tad iš viso $4400 + 176 = 4576$ €.                                                                                    |
| 18  | 120 €               | 1  | Vienas kainuoja $260 : 26 = 10$ €, tad $12 \cdot 10 = 120$ €.                                                                          |
| 19  | $35^\circ$          | 1  | Smailiųjų kampų suma $90^\circ$ : $90 - 55 = 35^\circ$ .                                                                               |
| 20  | $160^\circ$         | 1  | $\frac{(18 - 2) \cdot 180}{18} = 160^\circ$ .                                                                                          |
| 21  | -102                | 1  | $\vec{a} \cdot \vec{b} = 16 \cdot (-2) + (-14) \cdot 5 = (-32) + (-70) = -102$ .                                                       |
| 22  | $3060 \text{ cm}^3$ | 1  | $V = S \cdot h = 153 \cdot 20 = 3060 \text{ cm}^3$ .                                                                                   |

| Nr. | Atsakymas     | T. | Sprendimas                                                               |
|-----|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 23  | $\frac{1}{2}$ | 1  | Tai žinoma reikšmė: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ .                      |
| 24  | $100^\circ$   | 1  | Pagrindo kampai lygūs: $180 - 2 \cdot 40 = 100^\circ$ .                  |
| 25  | 19            | 1  | $4 + 4 + 2 + 8 + 1 = 19$ .                                               |
| 26  | 101           | 1  | Viršutinę pusę 91, 101, 126 dalija pusiau 101.                           |
| 27  | 4             | 1  | Už 50 didesni yra 53, 52, 54, 52 — iš viso 4.                            |
| 28  | 160           | 3  | $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ , tad vidurinis narys $2 \cdot 80 = 160$ . |
| 29  | 144 €         | 3  | Vienas kainuoja $16 : 2 = 8$ €, tad $18 - 8 \cdot 18 = 144$ €.           |
| 30  | -362          | 3  | $33 \cdot (-10) - 32 = -330 - 32 = -362$ .                               |
| 31  | -1            | 3  | Prie ordinatės pridedame poslinkį: $-4 + 3 = -1$ .                       |
| 32  | 16 m          | 2  | $h = \sqrt{20^2 - 12^2} = \sqrt{256} = 16$ m.                            |
| 33  | 220           | 2  | $\frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{6} = 220$ būdai.                            |